

Modellazione e Controllo di un Tricottero VTOL

Dinamica, Architettura di Controllo e Allocazione

Autore

22 gennaio 2026

- 1 Sistemi di Riferimento e Dinamica
- 2 Analisi delle Forze
- 3 Architettura di Controllo
- 4 Algoritmi di Controllo
- 5 Control Allocation

Per descrivere la dinamica si adottano due sistemi destrorsi:

- **Sistema Inerziale (Earth Frame) $\mathcal{F}_g$:**

- Fisso al terreno (O_g, X_g, Y_g, Z_g).
- Posizione: $P_g = [x_g, y_g, z_g]^T$.
- Orientamento: $\Theta_g = [\phi, \theta, \psi]^T$.

- **Sistema Solidale (Body Frame) $\mathcal{F}_b$:**

- Origine nel CoM, assi (X_b, Y_b, Z_b).
- Velocità lineari: $V_b = [u, v, w]^T$.
- Velocità angolari: $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

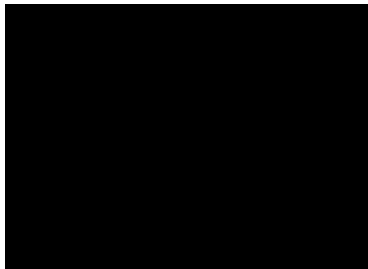


Figura: Sistemi di riferimento.

Modello Newton-Eulero per corpo rigido a 6 gradi di libertà:

Equazioni Vettoriali

$$\begin{cases} m\dot{V}_b + \Omega_b \times (mV_b) = F_{\text{tot}} \\ I_b\dot{\Omega}_b + \Omega_b \times (I_b\Omega_b) = M_{\text{tot}} \end{cases} \quad (1)$$

Dove:

- $F_{\text{tot}} = F_{\text{th}} + F_g + F_{\text{aero}}$
- $M_{\text{tot}} = M_{\text{th}} + M_{\text{drag}} + M_{\text{aero}} + M_{\text{gyro}}$

Configurazione dei Rotori (Thrust)

Il velivolo è dotato di tre rotori con capacità di *tilt*:

Rotori Anteriori (1 e 2):

- Tilt attorno asse Y_b .

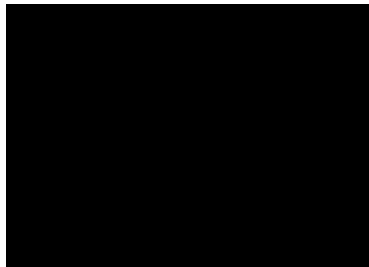


Figura: Thrust rotori 1 e 2.

Rotore di Coda (3):

- Tilt su Y_b e Z_b .

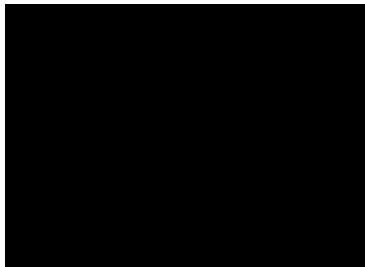


Figura: Thrust rotore 3.

Forza Totale e Componenti

La forza generata dai propulsori nel body frame è:

$$F_{th} = \begin{bmatrix} c_{\theta_1} f_1 + c_{\theta_2} f_2 + c_{\theta_3} c_{\theta_4} f_3 \\ c_{\theta_3} s_{\theta_4} f_3 \\ -s_{\theta_1} f_1 - s_{\theta_2} f_2 - s_{\theta_3} f_3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

A cui si aggiungono gravità e aerodinamica:

$$F_g = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}, \quad F_{aero} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \rho S C_D v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \rho S C_L v_x^2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

È stata implementata un'architettura ****gerarchica a cascata****.

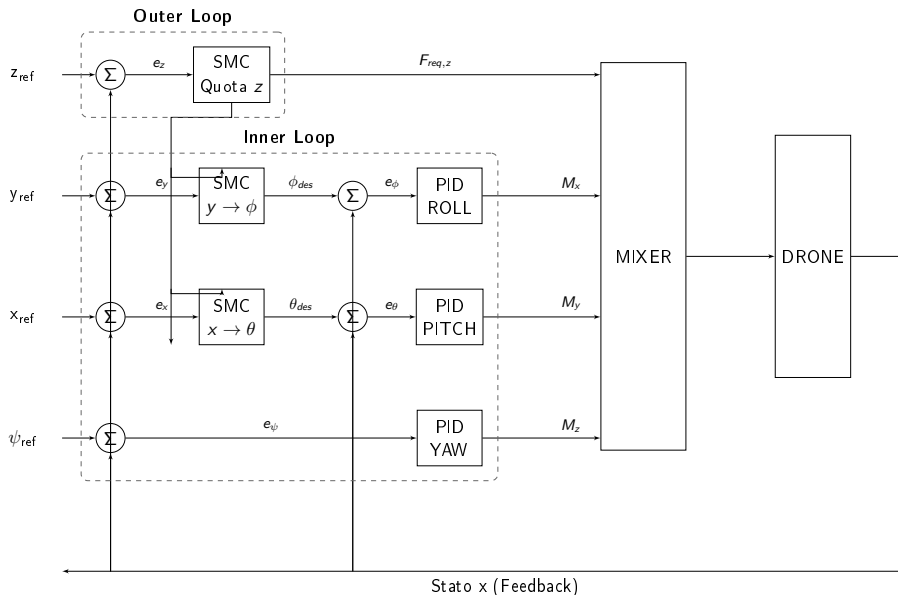
Concetto Chiave

La spinta totale T sostiene il drone, mentre la sua orientazione (tramite rollio e beccheggio) genera le forze planari.

Struttura degli Anelli:

- ① **Outer Loop (Quota):** Dinamica verticale lenta. Usa **SMC** per calcolare la spinta $F_{req,z}$.
- ② **Inner Loop (Posizione e Assetto):**
 - *Posizione* (x, y): Genera angoli di riferimento ϕ_{des}, θ_{des} (SMC).
 - *Assetto* (ϕ, θ, ψ): Insegue gli angoli e stabilizza le velocità angolari (PID).

Schema a Blocchi



Sliding Mode Control (SMC)

Controllo Verticale: Superficie di scorrimento $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$. Legge di controllo per $F_{req,z}$:

$$F_{req,z} = mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z - mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \quad (4)$$

Controllo Planare (Generazione Riferimenti): Inversione della dinamica per calcolare l'assetto necessario:

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{m}{T} \cdot u_y\right) \quad (\text{Controllo laterale}) \quad (5)$$

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{m}{T} \cdot u_x\right) \quad (\text{Controllo longitudinale}) \quad (6)$$

Il sistema non è risolvibile con una semplice matrice pseudoinversa a causa della non-linearità geometrica. Si usa un approccio sequenziale.

1. Equilibrio Longitudinale (Pitch): Il motore di coda (T_3) bilancia il momento M_y e parte della spinta verticale.

$$\omega_3^2 = \frac{F_{req} d_{mx} - M_y}{K \sin \theta_3 (d_{mx} - d_{tx}) + b \cos \theta_3} \quad (7)$$

2. Equilibrio Laterale (Roll): La spinta residua necessaria viene divisa tra i motori anteriori.

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (8)$$

3. Imbardata (Yaw): Si calcola il tilt necessario (δ) del rotore di coda.

$$\delta_{des} = \text{sat} \left(\arcsin \left(\frac{M_z}{2T_i d_{my}} \right), \delta_{max} \right) \quad (9)$$